

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Construcción y Evolución de Software

Taller 2 — Propuesta de Reingeniería de Procesos

Software analizado: Telegram

Integrantes: Scarleth Jarrín, Christian Sigcha y Marco Rios

Proceso 1: Búsqueda Semántica y Catalogación Automatizada de Archivos

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is)

Descripción del flujo actual

Actualmente, cuando un estudiante sube un archivo a un grupo de Telegram (por ejemplo, un PDF de "Sistemas Operativos" o un script de SQL), el archivo se indexa únicamente por sus metadatos básicos: nombre del archivo, fecha y tamaño. Para recuperarlo semanas después, el usuario debe ir al apartado de Media/Docs y escribir el nombre exacto, o bien buscar manualmente haciendo scroll.

Cuellos de botella identificados

- **Dependencia del nombre:** Si el archivo se llama documento123.pdf o tarea_final.zip, es imposible encontrarlo mediante la barra de búsqueda si no se recuerda ese nombre específico.
- **Pérdida de contexto:** Telegram no conoce el contenido del archivo. Si se busca "procedimientos almacenados" y el archivo correspondiente se llama Laboratorio4.pdf, el buscador no lo mostrará.
- **Desorden en grupos masivos:** En grupos de la facultad con muchos integrantes, los archivos se pierden rápidamente bajo una gran cantidad de mensajes de texto.

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be)

Transformación técnica

Se propone la integración de un **Middleware de Indexación Inteligente** que actúe como un proceso de fondo (background worker). La arquitectura sugerida contempla los siguientes componentes:

- **Backend:** Microservicio en Java Spring Boot o Node.js conectado a la API de Telegram mediante webhooks.
- **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** Uso de una API (Hugging Face u otro servicio en la nube) para análisis de contenido textual del archivo, incluyendo OCR en imágenes o PDFs escaneados.

- **Persistencia:** Base de datos relacional (Oracle SQL) para almacenar la relación entre el ID del mensaje, el enlace del archivo y las etiquetas generadas automáticamente.

Flujo propuesto

1. **Captura automática:** Al subir un archivo, el bot lo intercepta y lo envía al microservicio.
2. **Extracción de etiquetas:** El servicio analiza el contenido y genera tags clave (p. ej., "Clean Architecture", "APIs").
3. **Búsqueda por intención:** El usuario consulta al bot en lenguaje natural: "Busca el documento de arquitecturas limpias".
4. **Recuperación:** El sistema realiza una consulta (LIKE o búsqueda de texto completo) y devuelve el archivo original, independientemente de su nombre.

3. Impacto y Beneficios

- **Agilidad en el estudio:** Reduce el tiempo de búsqueda de materiales de estudio de minutos a segundos.
- **Eliminación de tareas manuales:** El estudiante no necesita renombrar archivos con nombres descriptivos; el sistema comprende el contenido automáticamente.
- **Mejora de la experiencia de usuario (UX):** Transforma a Telegram de una aplicación de mensajería en un repositorio documental inteligente, ideal para el entorno académico de la EPN.

Proceso 2: Transformación del Flujo de Toma de Decisiones y Seguimiento de Compromisos Grupales

1. Diagnóstico del Proceso Actual (As-Is)

En el entorno actual de Telegram, la organización de encuentros y la formalización de acuerdos dependen de una gestión humana manual y fragmentada. El proceso se desarrolla de manera lineal a través de mensajes de texto que se mezclan con otras conversaciones, lo que genera pérdida de trazabilidad.

Limitaciones y cuellos de botella detectados

- **Caos en la concertación:** La elección de una fecha y hora para una reunión genera largas cadenas de mensajes innecesarios, donde la información se dispersa sin llegar a una resolución rápida.
- **Volatilidad de los acuerdos:** Las decisiones tomadas durante una discusión quedan "enterradas" en el historial del chat. No existe un mecanismo formal para extraer esas conclusiones y consultarlas posteriormente.
- **Inexistencia de seguimiento:** Una vez finalizada la coordinación, no hay un sistema que monitoree el cumplimiento de las tareas asignadas, obligando a recordatorios manuales constantes.

2. Diseño de la Reingeniería (To-Be)

La propuesta plantea rediseñar este flujo para convertirlo en un **Ecosistema de Colaboración Dirigido por Inteligencia**, donde la plataforma no solo transmita mensajes, sino que gestione activamente los compromisos del equipo.

Transformación técnica

1. **Agentes de Consenso Predictivo:** Detectan la intención de organizar una reunión y analizan las agendas de los participantes mediante integración con APIs de calendarios externos, sugiriendo automáticamente los horarios con mayor probabilidad de asistencia.
2. **Motor de NLP para detección de compromisos:** Identifica en la conversación quién se comprometió a qué y para qué fecha, extrayendo esa información del texto informal.
3. **Arquitectura de Microservicios y Webhooks:** Cada acuerdo detectado se transforma en un objeto de datos y se envía a gestores de tareas externos o se almacena en una base de datos interna, habilitando notificaciones automáticas de seguimiento.

Flujo propuesto: La Coordinación Inteligente

- **Fase de Inicio:** El usuario menciona la necesidad de una sesión. El sistema presenta de forma proactiva un panel interactivo con las mejores opciones de horario, eliminando el debate extenso.
- **Fase de Desarrollo:** Durante la interacción, el sistema actúa como un "secretario invisible" que identifica decisiones clave en tiempo real.
- **Fase de Cierre y Acta:** Al finalizar, el sistema genera automáticamente una Minuta Digital con los puntos acordados y botones de confirmación de tareas para cada responsable.

3. Impacto y Beneficios

- **Optimización del tiempo:** Se reduce el tiempo invertido en la logística de reuniones, permitiendo que el equipo se enfoque en el contenido y no en la organización.
- **Transparencia y responsabilidad:** La formalización de acuerdos mediante tarjetas de compromiso aceptadas por los usuarios elimina las dudas sobre responsabilidades individuales.
- **Automatización de la memoria organizacional:** El historial de acuerdos se vuelve consultable de forma estructurada, sin necesidad de leer meses de chat.
- **Reducción del error humano:** Al delegar los recordatorios a un sistema automatizado, ninguna tarea importante queda en el olvido por falta de seguimiento manual.

Imagen IA

